ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2014. október 21.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Elemző és számítási feladat (15 pont)

a) víz szerepe: **oldószer** *1 pont*
m(víz) = 200,0 cm^3 · 1,00 g/cm^3 = 200,0 g *1 pont*
m(oldat) = m($NaNO_3$) + 200,0 g *1 pont*
$46{,}4 = \frac{m(NaNO_3)}{m(NaNO_3) + 200{,}0} \cdot 100$ (a tömeg% helyes kifejezése) *2 pont*
***m*(NaNO$_3$) = 173 g** *1 pont*
b) $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ *1 pont*
víz szerepe: **Brönsted-sav** *1 pont*
c) $2\ F_2 + 2\ H_2O = 4\ HF + O_2$ *1 pont*
A víz szerepe: **redukálószer** *1 pont*
d) $Ca + 2\ H_2O = Ca(OH)_2 + H_2$ *1 pont*
A víz szerepe: **oxidálószer** *1 pont*
e) A víz szerepe: **Brönsted-bázis** *1 pont*
pl. HCl-gázt (vagy bármilyen savat) vezetünk vízbe *1 pont*
$HCl + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + Cl^-$ *1 pont*

2. Esettanulmány (16 pont)

a) A klór ***sárga / sárgászöld / zöld*** színű, ***szúrós / kellemetlen*** szagú, a levegőnél ***nagyobb*** sűrűségű gáz. *2 pont*
(*két helyes válasz 1 pont, minden más esetben 0 pont*)
b) A klór fertőtlenítőszerek, tisztítószerek, fehérítőszerek gyártásának alapanyaga. *1 pont*
A klór oxidáló hatású. *1 pont*
c) Szembe kerülve: égő, szúró fájdalom, könnyezés jelentkezik.
Bőrre kerülve: égő érzést, hólyagképződést okoz.
Belélegezve: köhögésre ingerlő, fullasztó hatású. *3 pont*
Szembe kerülése esetén bő vízzel kell mosni és orvoshoz menni. *1 pont*
d) $Cl_2 + H_2O = HCl + HOCl$ *1 pont*
e) NaOCl *1 pont*
f) $NaOCl + 2\ HCl = NaCl + Cl_2 + H_2O$ *2 pont*
(*az egyenlet helyes felírása, de helytelen rendezés esetén 1 pont*)
g) A fürdőszoba térfogata: V = 18 m^3 *1 pont*
***V*(Cl$_2$)** = 0,001· 18,0 = 0,0180 m^3 = **18,0 dm^3** *1 pont*
$n = V/V_M$ vagy ennek alkalmazása *1 pont*
$n(Cl_2) = \frac{18{,}0\ dm^3}{24{,}5\ dm^3 / mol} = \mathbf{0{,}735\ mol}$ *1 pont*

3. Négyféle asszociáció (10 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

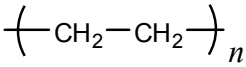
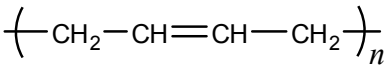
1. C	**2.** D	**3.** B	**4.** C	**5.** B
6. A	**7.** D	**8.** A	**9.** D	**10.** B

4. Egyszerű választás (6 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. D
2. B
3. A
4. C
5. D
6. D

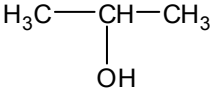
5. Táblázatos feladat (17 pont)

1. Etén ***1 pont***
2. C_4H_6 ***1 pont***
3. Etén konstitúciós képlete ***1 pont***
4. Buta-1,3-dién konstitúciós képlete ***1 pont***
5. Alkének
6. Alkadiének *(5-6. válaszért együtt jár a pont)* ***1 pont***
7. Addíció
8. Addíció *(7-8. válaszért együtt jár a pont)* ***1 pont***
9. 1,2-dibrómetán és konstitúciós képlete *(1-1 pont)* ***2 pont***
10. 3,4-dibrómbut-1-én és konstitúciós képlete *(1-1 pont)* ***2 pont***
11. 1,4-dibrómbut-2-én és konstitúciós képlete *(1-1 pont)* ***2 pont***
12. 1,2,3,4-tetrabrómbután és konstitúciós képlete *(1-1 pont)* ***2 pont***
13.  ***1 pont***
14.  ***1 pont***
15. műanyaggyártás
16. (mű)gumigyártás *(15-16. válaszért együtt jár a pont)* ***1 pont***

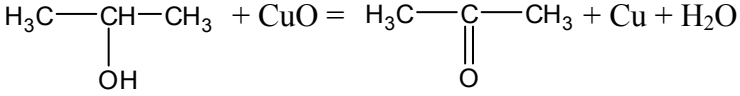
6. Alternatív feladat (10 pont)

A.) Elemző feladat

a) $CH_3–CH_2–CH_2–OH$ propán-1-ol ***1 pont***

 propán-2-ol ***1 pont***

CH_3CH_2-O-CH_3 etil-metiléter ***1 pont***

b) **1.** Etil-metiléter ***1 pont***
2. Propán-2-ol ***1 pont***
 ***1 pont***
Aceton / Propanon /Propán-2-on ***1 pont***
3. Propán-1-ol ***1 pont***
$CH_3CH_2CH_2OH + CuO = CH_3CH_2CHO + Cu + H_2O$ ***1 pont***
Propanal ***1 pont***

B.) Számítási feladat

a) A vegyület moláris tömege: $M = \rho_{rel} \cdot M(O_2)$
(vagy az összefüggés alkalmazása) ***2 pont***
$M = 1{,}875 \cdot 32{,}0$ g/mol = 60,00 g/mol ***1 pont***
A tömegszázalékos összetétel alkalmazása ***1 pont***
$n = m/M$ alkalmazása ***1 pont***
Szén: $m(C) = 60{,}00 \cdot 0{,}40 = 24{,}00$ g, $n(C) = 2$ mol ***1 pont***
Oxigén: $m(O) = 60{,}00 \cdot 0{,}533 = 32{,}0$ g, $n(O) = 2$ mol ***1 pont***
Hidrogén: 6,67 tömeg%: $m(H) = 60{,}00 \cdot 0{,}0667 = 4{,}00$ g, $n(H) = 4$ mol ***1 pont***
Molekulaképlet: **$C_2H_4O_2$** ***1 pont***

b) Pl.: CH_3COOH - ecetsav / etánsav ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Kísérletelemző feladat (12 pont)

a) Sósav ***1 pont***
b) A sósav reakcióba lép a mészkővel, eközben szén-dioxid-gáz keletkezik ***1 pont***
$CaCO_3 + 2\ HCl = CaCl_2 + CO_2 + H_2O$ ***1 pont***
c) A gyújtópálca elalszik. ***1 pont***
A szén-dioxid nem táplálja az égést. ***1 pont***
d) Szénsav (CO_2-dal telített víz) ***1 pont***
e) A szénsav oldja a mészkövet *(kalcium-hidrogén-karbonát képződése közben)* ***1 pont***
f) Az oldatból csapadék válik ki *(a kémcső falára fehér, szilárd anyag válik ki)* ***1 pont***
Kalcium-karbonát (vízkő) keletkezik. ***1 pont***
$Ca(HCO_3)_2 = CaCO_3 + CO_2 + H_2O$ ***1 pont***
g) Víz hatására a mészkő változatlanul a kémcső alján marad. ***1 pont***
h) A víz nem oldja a mészkövet (kalcium-karbonátot). ***1 pont***

8. Számítási feladat (14 pont)

a) $M(NaOH) = 40{,}0$ g/mol, 1,000 dm^3 kiindulási nátrium-hidroxid-oldatban:
$n(NaOH) = 4{,}00$ g / 40,0 g/mol = 0,100 mol ***1 pont***
A kiindulási nátrium-hidroxid-oldat: $c(NaOH) = 0{,}100$ mol/dm^3 ***1 pont***
NaOH (erős bázis) esetén: $c(NaOH) = [OH^-]$ (vagy ennek alkalmazása) ***1 pont***
$[OH^-] = 0{,}100$ mol/dm^3
pOH = –lg $[OH^-]$ (vagy ennek alkalmazása) ***1 pont***
pH + pOH = 14 (vagy ennek alkalmazása) ***1 pont***
pOH = 1,00, **pH = 13,00** ***1 pont***

b) $n(NaOH) = c \cdot V$ (vagy ennek alkalmazása) ***1 pont***
A kiindulási nátrium-hidroxid-oldatban: $n(NaOH) = 0{,}0450$ mol ***1 pont***
A kapott oldatban: $n(NaOH) = 0{,}00500$ mol ***1 pont***
$2\ NaOH + H_2SO_4 = Na_2SO_4 + 2\ H_2O$ (vagy a mólarányok helyes használata) ***1 pont***
A reakcióban reagált: $n(NaOH) = 0{,}0450 - 0{,}0050 = 0{,}0400$ mol ***1 pont***
$n(H_2SO_4) = ½\ n(NaOH) = 0{,}0200$ mol ***1 pont***
$V(H_2SO_4\text{-oldat})_{kiindulási} = 50{,}0\ cm^3$, ***1 pont***
$c(H_2SO_4)$ = 0,0200 mol / 0,0500 dm^3 = **0,400 mol/dm^3** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)